EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (29/09/2025)

Sea el siguiente esquema relacionalal que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO que mantiene información sobre una los grupos de la ETSINF:

Alumno(dni:char,nombre:char,edad:entero,móvil:char,titulación:char,cod_gru:char)
CP:{dni}
CAj:{titulación,cod_gru}→Grupo(titulación,cod_gru)
Borrado RESTRICTIVO,Actualización en CASCADA
VNN:{nombre,edad,titulación,cod_gru}
Único:{móvil}

Grupo(titulación:char,cod_gru:char,aula:char,delegado:char,turno:char)
CP:{titulación,cod_gru}
Único:{delegado}
VNN:{aula,turno}
CAj:{delegado}→Alumno(dni)
Borrado a NULOS,Actualización en CASCADA

Donde los atributos tienen el siguiente significado:

Alumno:

- *dni*: DNI del alumno
- *edad*: edad del alumno
- *titulación:* titulación en la que está matriculado el alumno
- *nombre*: nombre del alumno
- *móvil*: número de móvil del alumno
- *cod_gru*: código del grupo de su titulación al que ha sido asignado.

Grupo:

- *titulación:* titulación impartida en el grupo
- *aula*: código del aula asignada al grupo
- *turno***:** turno en el que tiene clase ese grupo (mañana o tarde)
- *cod_gru*: código del grupo en la titulación
- *delegado*: DNI del alumno que es el delegado del grupo

EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (29/09/2025)

APELLIDOS, NOMBRE: NOTA = Puntos/100

Debes responder al examen en los huecos de esta hoja. No se aceptan respuestas en otras hojas.

1) Dado el esquema de trabajo, contesta a las siguientes cuestiones con brevedad y claridad.

a) (20 puntos) ¿Qué relación o relaciones hay entre los objetos *Alumno* y *Grupo*? Para cada relación identificada, indica el número mínimo y máximo de veces que un alumno y un grupo pueden participar en ella.

Entre los objetos *Alumno* y *Grupo* hay dos relaciones:

- *Ser_delegado*: representada en la clave ajena de *Grupo* a *Alumno*.
  - Un alumno puede no ser delegado (mínima de *Alumno*=0)
  - Un alumno no puede ser delegado de más de un grupo (máxima de *Alumno*=1)
  - Un grupo puede no tener delegado (mínima de *Grupo*=0)
  - Un grupo no puede tener más de un delegado (máxima de *Grupo*=1)
- *Estar_asignado*: representada en la clave ajena de *Alumno* a *Grupo*.
  - Un alumno tiene que estar asignado siempre a un grupo (mínima de *Alumno*=1)
  - Un alumno no puede asignado a más de un grupo (máxima de *Alumno*=1)
  - Un grupo puede no tener alumnos asignados (mínima de *Grupo*=0)
  - Un grupo puede tener más de un alumno asignado (máxima de *Grupo*=Muchos)

b) (10 puntos) Dada la siguiente extensión de la tabla *Alumno:*

	dni	nombre	edad	móvil	titulación	cod_gru
t1	19	pepe	21		GCDA	1A
t2	33	ana	21		GII	2B
t3	58	eva	19	1234	GIA	3C

¿Se cumple la restricción Único:{móvil}? Justifica tu respuesta.

Sí la restricción se cumple. Para que no se cumpliera tendría que haber dos tuplas en la tabla que hicieran cierta la condición de tener el mismo número de móvil y no las hay:

- t1.móvil=t2.móvil → Indefinido
- t2.móvil=t3.móvil → Indefinido
- t1.móvil=t3.móvil → Indefinido

c) (10 puntos) En la clave ajena que hay en la tabla *Grupo* a la tabla *Alumno*, ¿es necesario indicar si la Integridad Referencial es débil, parcial o completa? Justifica tu respuesta.

No, no es necesario porque la clave ajena consta sólo de un atributo y en este caso los tres tipos de integridad referencial se comportan igual.

d) (10 puntos) En la clave ajena que hay en la tabla *Alumno* a la tabla *Grupo*, ¿es necesario indicar si la Integridad Referencial es débil, parcial o completa? Justifica tu respuesta.

No, no es necesario porque la clave ajena aunque consta de más de un atributo, todos ellos tienen restricción de valor no nulo y en este caso los tres tipos de integridad referencial se comportan igual.

e) (10 puntos) ¿Qué significa la directriz Borrado a NULOS especificada en la clave ajena que hay en la relación *Grupo*?

Esta directriz implica que cuando se borre un alumno, su dni, en caso de aparecer en el atributo *delegado* de la tabla *Grupo,* debe ser sustituido por el valor nulo.

Antes de borrar al alumno de dni=19:

Alumno	
dni	**…**
19	…
33	…
58	…

Grupo			
titulación	**cod_gru**	**…**	**delegado**
GCDA	1A	…	
GII	2B	..	19
GIA	3C	…	58

Después de borrar al alumno de dni=19:

Alumno	
dni	**…**
33	…
58	…

Grupo			
titulación	**cod_gru**	**…**	**delegado**
GCDA	1A	…	
GII	2B	..	
GIA	3C	…	58

f) (10 puntos) Indica qué modificaciones habría que hacer en el esquema de la base de datos para incluir la siguiente propiedad: el valor del atributo *turno* de la tabla *Grupo* sólo puede tomar dos valores, *Mañana* o *Tarde.*

Habría que añadir una restricción de comprobación en la tabla *Grupo:*

COM: turno='Mañana' o turno='Tarde'

Podría escribirse también de las siguientes formas:

COM: turno='Mañana' ∨ turno='Tarde'

COM: turno∈('Mañana','Tarde')

COM: turno IN('Mañana','Tarde')

g) (10 puntos) ¿Puede estar el delegado de un grupo asignado a otro grupo? Justifica tu respuesta.

Sí. En las siguientes tablas el alumno 58 está asignado a un grupo (3C de GII) pero aparece como delegado de un grupo distinto (1A de GCDA) y esta situación no viola ninguna de las restricciones de integridad definidas en el esquema:

Alumno			
dni	**…**	**titulación**	**cod_gru**
19	…	GCDA	1A
33	…	GCDA	1A
58	…	GII	3C

Grupo			
titulación	**cod_gru**	**…**	**delegado**
GCDA	1A	…	58
GII	2B	…	
GIA	3C	…	

2) Escribe una expresión en Álgebra Relacional para resolver cada una de las siguientes consultas:

a) (10 puntos) Obtener el dni y el nombre de los alumnos de más de 20 años de los que no se conoce el móvil y que son delegados de un grupo de turno de mañana.

Alumno donde edad>20 ∧ nulo(móvil)[dni,nombre]

$\otimes_{dni}$

Grupo donde Turno='Mañana'[delegado](delegado,dni)

b) (10 puntos) Obtener las aulas que están asignadas a más de un grupo en el mismo turno.

(Grupo[titulación,cod_gru,aula,turno]((titulación,t),(cod_gru,c))

$\otimes_{aula,turno}$

Grupo donde (titulación<>t ∨ cod_gru<>c))[aula]